

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 : [12] OF-XLPE 이중접속함 관리 기준 제정, 고장예방 시스템 개발
관 계 부 서 : 경기본부 전력관리처 송전운영부
모 범 직 원 : 경기본부 전력관리처 송전운영부 과장 장경일
내 용

위 직원은 2020년 2월부터 경기본부 전력관리처 송전운영부에 근무하면서, 경기본부 관내 지중송전설비 운영 업무를 총괄하고 있으며, 투철한 사명감으로 지속적인 업무개선과 고장예방 시스템 개발로 경기본부 관내 지중송전선로 외물접촉 고장발생을 예방하였으며, 적극적인 시공 품질 개선 활동을 통하여 관련 기준서 개정에 반영하는 등 지중송전설비의 전력공급 신뢰도 향상에 기여하였다.

1. OF-XLPE 이중접속함 관리 기준 제정으로 시공품질 확보 및 고장 예방

지중송전 OF-XLPE 케이블 이중접속함 시공 관리기준 부재로 설비 시공불량이 발생함에 따라 이를 개선하기 위한 본부 자체의 시공기준을 아래와 같이 수립·운영하고, 시공품질 확보를 통해 설비 고장예방에 기여하였다.

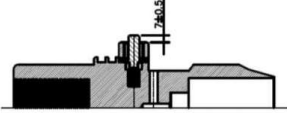
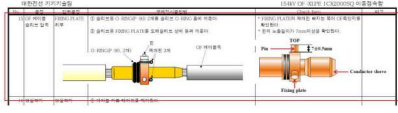
가. 시공사(○○전선) 도면, 매뉴얼, 접속일지 개정 : [그림 1] 참고

○ 주요 반영내역 : 도면/매뉴얼/접속일지 상에 접속함 고정핀 노출길이 반영

나. 본부 자체에서 운영할 시공품질 점검표 및 필수확인점 제정 : [그림 2] 참고

다. 접속함 고정핀 시공에 대한 필수확인점 및 이중접속함 시공품질점검표 제정 표준화 방안을 본사에 건의하여 '22.12월 전사 확대 시행 : [그림 2] 참고

[그림 1] 시공품질 개선을 위한 시공사 시공도면/ 매뉴얼/ 접속일지 기준 개정

시공사 시공도면 개정	시공사 매뉴얼 개정	시공사 접속일지 개정
• Pin 조립 관련 사항 도면 추가 본 설비 확인 * Pin 체결 후 아래와 같이 Pin이 들어오는 길이를 측정 할 것. 	• Pin 조립 관련 사항 매뉴얼 추가 	• Pin 조립 관련 사항 접속일지 추가 

[그림 2] OF-XLPE 케이블 이중접속함 시공품질 점검표 제정 및 전사확대

관리기준 부재 - OF, XLPE 기준으로 대체 ('21.05이전)	본부 자체 시공품질점검표 제정 및 운영('21.05)	시공품질점검표 및 필수확인점 전사확대('22.12)
·OF-XLPE 이중접속함에 대한 시공품질 점검표가 없어 각각의 OF, XLPE 접속함용 시공품질점검표 준용하여 현장관리 시행	·OF-XLPE 이중접속함에 대한 본부 자체 시공품질점검표 제정 및 본부내 관련 공사시 운영	·OF-XLPE 이중접속함 시공품질 점검표 및 접속함 고정핀 시공에 대한 필수확인점 제정·전사확대

2. 굴착알리미 APP 개발 및 활용을 통한 지중송전선로 고장예방

굴착정보 공유용 모바일 APP을 개발하고, 해당 APP을 통해 굴착회사, 지자체 및 유관기관 등과 상호 굴착정보를 실시간 공유함으로써 설비관리 상생협력 및 지중선로 외상고장 예방에 기여함 : [그림 3] 참고

가. 모바일 APP 개발을 통한 굴착정보 공유 및 양방향 연락체계 플랫폼 구축

○ 굴착 신고실적 316회(11,356건), APP 회원 총 219명(외부 87명)

나. APP 개발실적 본사 보고('21.09) 및 '23. 6월 전사확대 시행

[그림 3] 굴착알리미APP 개발 적용 및 전사확대

굴착알리미 APP 개발 및 유관기관 홍보	굴착알리미 APP 고장예방 신고 사례 및 내용	본사보고('21.09) 및 전사확대('23.06)

3. 지중 혼재선로 위치안내 프로그램 개발을 통한 설비고장 신속대응 체계 구축

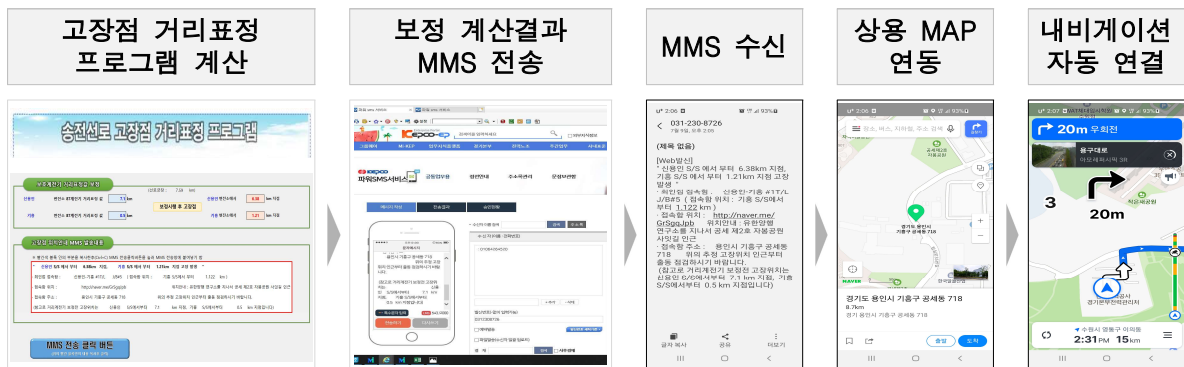
가공-지중 혼재 송전선로 고장시 신속한 고장점 확인과 고장위치 정확도 향상을

위해 거리표정 프로그램 연동 지중 혼재선로 위치안내 프로그램을 자체 개발하고 기존의 지중혼재선로 고장위치 확인방법을 개선하여 신속대응 체계를 구축함 : [그림 4] 참고

가. 지중 혼재선로 고장위치 확인방법 개선 (관내 혼재선로 60개 T/L 적용 개발)

현 재	개 선
① 고장점 거리표정(계전기, F/R) ② 거리보정값 확인(계산 프로그램) ③ 고장위치 수기계산(도면활용) ④ TOMS 실행후 고장위치 확인 ⑤ 고장위치 유선안내(위탁회사 등)	① 고장점 거리표정(계전기, F/R) ② 거리보정값 및 고장위치 자동확인 ③ <u>계산+위치안내 프로그램 개발 연동</u> ③ 고장위치 상용맵 지도링크 전송

나. 지중 혼재선로 위치안내 프로그램 개발내용 (고장예상 접속함 위치 링크 전송)



다. '21년 3분기 관내 전력지사별 개발 프로그램 활용 모의고장 복구훈련 시행

○ 모의훈련 : 성남전력 '21.09.30 / 군포전력 '21.08.23 / 평택전력 '21.08.05

[그림 4] 지중 혼재 송전선로 위치안내 프로그램 자체 개발 및 위탁회사 공유 활용

지중 혼재선로 위치안내 프로그램 자체 개발('21.07)	프로그램 활용 설비고장 신속대응 체계구축 및 모의고장 훈련시 활용

4. 지중선로 인근 CCTV 뷰어 관리화면 구축을 통한 설비 외상고장 예방 기여

지중송전선로 외상고장 예방을 위해 선로 인근에 설치된 경찰청 도시교통정보센터 CCTV 영상정보 Data를 활용(개방데이터 사용 승인취득)하여 전력지사별 선로 경과지 인근 CCTV 목록 DB화 및 스마트폰 홈화면에 CCTV 뷰어링크를 구축하여 실시간 스마트폰을 활용한 지중송전선로 영상감시 및 외상고장 예방 활용 : [그림 5] 참고

가. 스마트폰 활용 선로인근 도시교통정보센터 CCTV 영상감시 (22개T/L 46대)

구 분	성남전력	군포전력	평택전력	총 합계
카메라수	9대	15대	22대	45대
선로현황				22개 T/L

나. 스마트폰 활용 도시교통정보센터 CCTV 영상 확인방법

CCTV 영상확인방법

- (1) 출퇴근시 위탁 자택대기자(또는 소장) 이상유무 확인(담당자/일 지정)
- (2) 선로 고장 등 중요사항 발생시 또는 순시중 이상 발견시 집중점검
- (3) 선로 인근 공사현장 발생시 스마트폰 활용 영상 수시점검 병행

[그림 5] 지중송전선로 인근 교통정보 CCTV 화면 DB 및 스마트폰 뷰어 관리화면 구축

지중송전선로 인근 CCTV Data Base 구축('21.06)	스마트폰 활용 뷰어 CCTV 통합 관리화면 개발	전력지사별 DB 링크연결을 통한 CCTV 영상감시

5. 가스검출 중단접속함 선제적 해체·점검으로 접속함 고장발생 사전 예방

'21년 1월~2월 발생한 154kV ▽◎-☆□#1T/L(경기), ▽☆▽-☆○T/L(경기북부) 고장건 관련으로 장기 사용된 일진전기제 기중중단 접속함의 유사고장 발생 예방을 위하여 특별관리 대책을 수립하고, 과거 가스발생 이력 접속함에 대한 선제적 해체점검을 통하여 설비 이상발생 징후를 사전 발견하고 조치하여 설비고장 예방에 기여함.

가. 대상설비 : ▽◎-☆□T/L #1T/L(2B A상), #2T/L(1B C상) [2개소]

나. 점검내용 : 중단접속함 스트레스콘 압축밀대(스프링유닛) 조임상태 점검

다. 이상발생 내역 : 스프링 조임상태 1~2mm 부족 (기준치 10mm)

특별 해체점검을 통하여 스프링 조임상태 불량 및 선제적 조치를 통하여 접속함 절연파괴에 의한 고장 발생을 사전 예방하여 약 3억원의 고장복구비용을 절감할 수 있었다. (케이블 XLPE 2,000mm² × 50m, 접속함 2set, 1.5억)

[그림 6] 유사고장 예방대책 수립 및 해체점검통한 설비 불량상태 사전 적출

유사고장 예방대책 수립 ('21.05)	스프링 조임 부족상태 확인 ('21.10)

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.